ÇİZİM 1 — TEK HAT ŞEMASI (ölçeksiz, prensip)

Sistem: 400/230 V, 50 Hz, TN-S | Kaynak: 250 kVA trafo | Ana pano: PN1

TOPRAKLAMA / EŞ POTANSİYEL

EB1–EB6 (16 mm²)

EPB1 — Esas eş potansiyel barası

PE1 50 mm² Cu (BPE ↔ EPB1)

PE2 50 mm² Cu → TH1
Topraklama halkası, hedef ≤ 2 Ω
EB1–EB6, ÖK1–ÖK6 → Çizim 3

OG ŞEBEKESİ (blok)

TR1
250 kVA, Dyn11
uk = %4,0

N–PE köprüsü
(yalnız trafoda)

PE3 1x50 mm² Cu

W0: NYY 4x95 mm² Cu
L = 30,0 m, gömülü (TR1 → PN1)

TE1
R ≤ 2 Ω

Açtırma kumanda hattı (RCR0, FSR1, SB1 → MX0)

PN1 — ANA DAĞITIM PANOSU 800x2000x400 mm, IP54

MX0 açtırma bobini

SB1
acil durdurma

Q0
MCCB 4P 250 A gövde
Ir = 160 A, Icu = 36 kA
Isd = 6xIr / 100 ms

TOR0

RCR0 Gecikmeli kaçak akım rölesi
IΔn = 1,0 A (ayar 0,3-1 A)
t = 300 ms (ayar 100-300 ms)

CT1–CT3: 200/5 A
5 VA, Sınıf 0,5

CT1
CT2
CT3

PE: BPE'ye ≤ 0,5 m, 25 mm² Cu

SPD1
Tip 1+2, 3+1
Iimp 12,5 kA/k.
Up ≤ 1,5 kV

F1
NH00 gG 125 A

XT1

ÖLÇÜM VE İZLEME (kapı üzeri cihazlar)

PM1
Enerji analizörü 3F4T
U
I

SA1
I1-I2-I3

A1
A

SA2

V1
V

H1 **H2** **H3**
H1-H3: L1-L2-L3 sinyal lambaları

FSR1
Faz sırası/gerilim izl.

F2
3P C6 A

DIŞ AYDINLATMA KUMANDASI

L (F2'den, 230 V)

SA3 OTO
SA3 MAN
FT1 fotosel
ZR1 astronomik
KM1 bobin
H4 durum lambası
N
SA3: MAN–0–OTO (kapıda)

BL1
BL2
BL3
BN

KLİMA GRUP 1 (K1–K3) ΣP=21,0 kW	KLİMA GRUP 2 (K4–K6) ΣP=21,0 kW	AVİZE	PRİZ (PZ1–PZ3)	İÇ LED (LD1–LD3)	DIŞ AYDINLATMA (PJ1–PJ3)	KAMERA	SES	ÖNCELİKLİ HAT	YEDEK

Q1 MCB 4P C63 A, 10 kA
RCD1 4P 63 A, 300 mA, Tip B (alternatif Tip F)

Q2 MCB 4P C63 A, 10 kA
RCD2 4P 63 A, 300 mA, Tip B (alternatif Tip F)

Q3 MCB 4P C25 A, 10 kA
SPD2 Tip 2, 3+1, In 20 kA
KM1 Kontaktör 3P 25 A
bobin A1-A2: sağ üst kumanda devresi

RCD3 2P 25 A, 30 mA, Tip A
ses ortak

K1 MPCB 3P 14 A
K2 MPCB 3P 14 A
K3 MPCB 3P 14 A
K4 MPCB 3P 14 A
K5 MPCB 3P 14 A
K6 MPCB 3P 14 A
AV1 C16/30 mA
PZ1 C16/30 mA
PZ2 C16/30 mA
PZ3 C16/30 mA
LD1 C10/30 mA
LD2 C10/30 mA
LD3 C10/30 mA
PJ1 C10/30 mA
PJ2 C10/30 mA
PJ3 C10/30 mA
KR1 C10/30 mA
AM1 C10/30 mA
SS1 MCB C10
SS2 MCB C10
SS3 C10/30 mA
AC1 C10/30 mA
YA1 C10/30 mA
YD1 yedek
YD2 yedek
YD3 yedek
boş
boş
boş

BPE — PE barası (pano gövdesine bağlı)

W1 · 5x4
W2 · 5x4
W3 · 5x4
W4 · 5x4
W5 · 5x4
W6 · 5x4
W7 · 3x16
W8 · 3x16
W9 · 3x16
W10 · 3x16
W11 · 3x2,5
W12 · 3x2,5
W13 · 3x2,5
W14 · 3x2,5
W15 · 3x2,5
W16 · 3x2,5
W17 · 3x2,5
W18 · 3x2,5
W19 · 3x2,5
W20 · 3x2,5
W21 · 3x2,5
W22 · 3x2,5
W23 · 3x2,5

DM1
dimmer
LED uyumlu

UPS1
2 kVA
~ / = / ~

AMF1
ses amfisi
3 çıkış →

M1 3~ 7,0 kW
M2 3~ 7,0 kW
M3 3~ 7,0 kW
M4 3~ 7,0 kW
M5 3~ 7,0 kW
M6 3~ 7,0 kW

AVZ1

P1–P10
P11–P20
P21–P30
L1–L17
L18–L34
L35–L50
PR1–PR4
PR5–PR7
PR8–PR10

kamera / NVR

SK1 HP1–HP4
SK2 HP5–HP8
SK3 HP9–HP12

E acil armatür

yangın alarm

HAT ADI	Klima-1	Klima-2	Klima-3	Klima-4	Klima-5	Klima-6	Büyük avize (AVZ1)	Priz hattı-1 (P1–P10)	Priz hattı-2 (P11–P20)	Priz hattı-3 (P21–P30)	İç LED hat-1 (L1–L17)	İç LED hat-2 (L18–L34)	İç LED hat-3 (L35–L50)	Projektör-1 (PR1–PR4)	Projektör-2 (PR5–PR7)	Projektör-3 (PR8–PR10)	Kamera / NVR (UPS1)	Ses amfisi (AMF1)	Ses sistemi - sağ kol	Ses sistemi - sol kol	Ses sistemi - minare kol	Acil aydınlatma	Yangın alarm santrali	YD1	YD2	YD3
GÜÇ	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	2,0 kW	3,00 kW	3,00 kW	3,00 kW	0,26 kW	0,26 kW	0,24 kW	0,40 kW	0,30 kW	0,30 kW	1,4 kW	0,30 kW	0,60 kW	0,60 kW	0,60 kW	0,50 kW	0,30 kW	YEDEK	YEDEK	YEDEK
FAZ	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1-L2-L3	L1	L2	L3	L1	L1	L2	L3	L2	L3	L2	L1	L2	L3	L3	L3	L3	L2	boş yuva	boş yuva	boş yuva
KABLO	W1: NYY 5x4 mm²	W2: NYY 5x4 mm²	W3: NYY 5x4 mm²	W4: NYY 5x4 mm²	W5: NYY 5x4 mm²	W6: NYY 5x4 mm²	W7: NYY 3x16 mm² ↑	W8: NYY 3x16 mm² ↑	W9: NYY 3x16 mm² ↑	W10: NYY 3x16 mm² ↑	W11: NYY 3x2,5 mm² ↑	W12: NYY 3x2,5 mm² ↑	W13: NYY 3x2,5 mm² ↑	W14: NYY 3x2,5 mm²	W15: NYY 3x2,5 mm²	W16: NYY 3x2,5 mm²	W17: NYY 3x2,5 mm²	W18: NYY 3x2,5 mm²	W19: NYY 3x2,5 mm²	W20: NYY 3x2,5 mm²	W21: NYY 3x2,5 mm²	W22: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	W23: NHXH FE180/E90 3x2,5 mm²	P: -	P: -	P: -
KORUMA	MPCB 11-16 A ayar 14 A	MPCB 11-16 A ayar 14 A	MPCB 11-16 A ayar 14 A	MPCB 11-16 A ayar 14 A	MPCB 11-16 A ayar 14 A	MPCB 11-16 A ayar 14 A	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C16 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	MCB 1P+N C10 (RCD3 altında)	MCB 1P+N C10 (RCD3 altında)	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	RCBO 1P+N C10 A, 30 mA	Faz: -	Faz: -	Faz: -
																								Kablo: -	Kablo: -	Kablo: -

NOTLAR

1. Seçicilik: Q0 (Ir=160 A, Isd=6xIr/100 ms) > RCR0 (1,0 A/300 ms) > RCD1-2 (300 mA) / RCD3 ve RCBO (30 mA): IΔn oranı ≥ 3, zaman payı ≥ 50 ms.
2. N ve PE iletkenleri bina içinde birleştirilmez; N–PE köprüsü yalnızca trafo yıldız noktasındadır (TN-S). BN barası pano gövdesinden yalıtılmıştır.
3. Tek faz yüklerin faz ataması acgözlü (greedy) algoritma ile otomatik yapılmıştır (04_hesap_tablolari.xlsx → Yük Dengesi); faz dengesizliği %1,1 (hedef ≤ %10).
4. İç LED hatlarında LED sürücü kalkış akımı (inrush) nedeniyle C tipi eğri RCBO kullanılmıştır. Acil/yangın hatları: NHXH FE180/E90, öncelikli ayrı hat.
5. Dış aydınlatma: Q3 → KM1 (SA3 MAN-0-OTO, FT1 fotosel, ZR1 astronomik röle) → PJ1-PJ3; SPD2 Tip 2 önerilmiştir. Projektör gücü 100 W/adet varsayımdır.
6. Boyler/ısıtıcı vb. yük eklenirse yük dengesi, kablo, kesici ve pano ısıl hesabı yeniden yapılır. Kumanda devresi prensip gösterimidir.
7. Ses: AMF1 amfisi AM1 ile beslenir; amfi çıkışları SK1-SK3 ekranlı ses kablosuyla SS1-SS3 hoparlör kollarına (HP1-HP12) bağlanır. SS1-SS3 hoparlör kollarının güç hatlarıdır (SS1-SS2 ortak RCD3 altında).
8. Poz numaraları Çizim 2, 3, 6 ve tablolarla aynıdır. Uygulamadan önce yetkili elektrik mühendisi ve şebeke şartnamesi ile onaylanmalıdır.

İLETKEN RENKLERİ / SEMBOLLER

- L1 kahverengi
- L2 siyah
- L3 gri
- N mavi
- PE sarı-yeşil
- kumanda hattı
- cihaz gövdesi
- bağlantı noktası

Semboller: IEC 60617

GÜÇ BİLANÇOSU

Kurulu güç	**59,05 kW**
Talep gücü / kVA	**52,27 kW / 58,2 kVA**
Hesap akımı Ib	**84,5 A**
cosφ (ort.)	**0,90**
Faz dengesizliği	**%1,1 (≤ %10)**
Ib×1,25 ≤ Q0 Ir	**106 ≤ 160 A**
Ik (PN1 barası)	**7,7 kA**
ΔU besleme (W0)	**%0,27**

Cami Elektrik Dağıtım Projesi | **400 V TN-S**

ÇİZİM ADI
TEK HAT ŞEMASI

ÇİZİM NO	ÖLÇEK	TARİH	REVİZYON	SAYFA
CEP-E-01	ölçeksiz	24.10.2026	R0	1/4

ÇİZEN: proje_uret.py
KONTROL: Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)